控制访问列表实验指导手册

【实验目的】

ACL广泛应用于 NAT、IPv4-IPv6 地址翻译、VPN、QoS 中。本实验在路由器上配置基于时间的 ACL 实现主机对服务器的访问控制。

【实验拓扑】

两个网络通过一台路由器相连，如图 1 所示。



图 1 实验拓扑图

- 网络 1 ：
- 员工机器：IP: 192.168.10.10/24, 与路由器 g0/0/2 接口连接。
- 路由器 R 的 g0/0/2 端口： IP: 192.168.10.1/24。

- 网络 2：
- 服务器机器：IP:10.1.1.10/24，与路由器 g0/0/3 接口连接，其上部署 Web 服务器。
- 路由器 R 的 g0/0/3 端口: IP: 10.1.1.1/24。

【实验内容】

1. 搭建实验拓扑：正确配置员工机器和服务器机器的 IP 地址、子网掩码、网关。复习网络配置等命令，以检查机器是否正确配置了网卡地址等。
2. 搭建实验拓扑：正确配置路由器的 2 个路由端口。
   复习路由器的配置命令，复习如何查看路由器的运行配置，以检查是否正确配置了路由器接口的 IP 地址、子网掩码等。
3. 启动 Web 服务器：在服务器机器上，正确启动 Web 服务器并启动它。可以启动服务器上已有的 Web 服务器；若没有安装 Web 服务器，请安装并启动。
4. 完成路由器的 ACL 设置：实现任何时间均不允许员工机访问 Web 服务器。

【实验步骤】

步骤 1：搭建实验拓扑

- 按照拓扑图连接设备
- 配置两台计算机（员工与服务器）的 ip 地址、子网掩码、网关
- 检查计算机与服务器的连通性
- 启动 PC 上已安装的 Web 服务器作为实验中的服务器。若没有找到安装的 Web 服务器，请安装并启动，以下是在服务器机器上安装 Web 服务器的简要步骤。

Web 服务器（Apache）简化版安装教程

（1） 解压：解压 Apache24文件夹放置在 C 盘根目录。

（2） 安装：管理员身份运行cmd，进入C:/Apache24/bin，运行命令 httpd -k install -n "Apache"。

（3） 运行：文件管理器打开上述文件夹，运行A...Monitor.exe；打开图形界面（桌面左下角图标），第一行显示Apache24，点击 start。

（4） 验证：浏览器地址栏：http://127.0.0.1, 有显示页面即配置成功，tips:默认端口号为 80，如果 www 服务启动不了，可以尝试修改端口，比如从 80 修改为 8080 等，相关资料请自行查阅学习。

步骤 2：配置路由器

```
<Huawei> system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei] sysname R

[R] interface Ethernet0/0/2
[R-Ethernet0/0/2] ip address *.*.*.* 24  (请自行按实验拓扑填入正确 IP 地址)
[R-Ethernet0/0/2] undo shutdown
[R-Ethernet0/0/2] quit

[R] interface Ethernet0/0/3
[R-Ethernet0/0/3] ip address *.*.*.* 24 (请自行按实验拓扑填入正确 IP 地址)
[R-Ethernet0/0/3] undo shutdown
[R-Ethernet0/0/3] quit
```

步骤 3：验证设备连通性

（1） 验证员工机器与 Web 服务器的网络连通性。

（2） 验证员工机能否登录 Web 服务器。

步骤 4: 在路由器上配置访问控制列表（请自行查找华为设备访问控制列表的配置方法）。

步骤 5: 在路由器端口上应用 ACL

```
[R] interface g0/0/3
[R-GigabitEthernet0/0/3] traffic-filter outbound acl *** (请自行按所配置的acl写入)
[R-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

步骤 6: 验证 ACL 的有效性 （完成 6.1 或 6.2，任选其一）

（1） 在员工机器上，是否可以 ping 通 10.1.1.10？为什么？

（2） 在员工机器上，通过 http://10.1.1.10 访问 Web 服务器,看其是否可以访问？
（3） 为了验证效果，在 Web 服务器上使用 Wireshark 捕获主机访问服务器的数据包，在应用 ACL 后，还能捕获到员工机访问服务器的数据包吗？

【实验思考】

（1）若是想验证 ACL 是否配置正确、检查 ACL 在哪个接口进行了应用，以及查看 ACL 命中的情况，可以使用哪些命令？请在该实验中使用这些命令，并给出反馈的截图。
（2）该实验既可以用基本 ACL 实现，也可以用高级 ACL 实现，请分别写出基本与高级 ACL 规则的配置命令。
（3）在进行网络管理工作时，保证所管理区域中所有网络设备和端系统的时间一致是很重要的。若想确保 PC 和路由器时间一致，可以考虑如何做？

重要配置、实验过程和实验结果请截图并完成相应实验报告。